HUNAN UNIVERSITY

硕士学位论文

固体酸-碱复合催化剂用于催化富二氧化碳单乙醇胺溶液再生性能的研究

English

作　者　姓　名　　********

指　导　老　师　　********

****

培　养　单　位　　********

专　业　类　别　　********

专　业　领　域　　********

学 校 代 码 10532

学 号 ********

密 级 公开

湖南大学硕士学位论文

固体酸-碱复合催化剂用于催化富二氧化碳单乙醇胺溶液再生性能的研究 English

作 者 姓 名： ********

指 导 老 师： ********

****

培 养 单 位： ********

专 业 类 别： ********

专 业 领 域： ********

论 文 提 交 日 期： ********

论 文 答 辩 日 期： ********

答辩委员会主席： ********

The Implementation of the Third Perpetual Motion Machine

by

****

****

A thesis submitted in partial satisfaction of the

requirements for the degree of

****

in

****

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

****

****

June, 2020

湖 南 大 学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密学位论文在解密后适用本授权书。

作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

导师签名：　　日期：　　年　　月　　日

摘　要

人类活动持续排放的 CO_2 等温室气体导致了温室效应和全球变暖，有机胺法 CO_2 捕获技术是目前最为常见和高效的 CO_2 捕获方法之一。

关键词：关键字 1；关键字 2；关键字 n

Abstract

The continuous emission of greenhouse gases such as CO_2 by human activities has caused the greenhouse effect and global warming.

Key Words: Keyword1;Keyword2;Keywordn

目　录

第 1 章　绪　论 ····· 1
1.1　研究背景以及意义 ····· 1
1.2　CO_2 捕获技术 ····· 1
1.2.1　概述 ····· 1
第 2 章　第二章 ····· 2
2.1　第一节 ····· 2
2.1.1　第一小节 ····· 2
2.2　基本公式 ····· 2
2.2.1　行内公式 ····· 2
2.2.2　带标签的公式 ····· 2
2.2.3　不带编号的公式 ····· 3
2.2.4　多行对齐公式 ····· 3
2.2.5　矩阵表示 ····· 3
2.2.6　分段函数 ····· 3
2.2.7　极限、积分与求和 ····· 4
2.2.8　范数与绝对值 ····· 4
2.2.9　希腊字母与数学符号 ····· 4
2.2.10　算法复杂度符号 ····· 5
2.2.11　物理公式示例 ····· 5
结　论 ····· 6
参考文献 ····· 7
附录 A　xxxx ····· 9
攻读学位期间的学术成果或实践成果 ····· 11
致　谢 ····· 13
答辩委员会名单 ····· 15

插图索引

图 2.1　示例图表 ····· 2

附表索引

表 2.1　示例表格 ····· 2

第 1 章　绪　论

1.1　研究背景以及意义

人类活动持续排放的温室气体如 CO_2 等导致了温室效应和全球变暖。尽管有越来越多的缓解气候变化的政策和措施，人类 CO_2 排放量平均增长率在 2000-2014 年期间每年还是达到了 2.6%，而在 1970-2000 年期间的年平均增长率却只有 1.72%[1]。

一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十

1.2　CO_2 捕获技术

1.2.1　概述

目前，CCS 过程被认为是最具前途的温室气体减排方法，该过程旨在将大型工业设施所排放的 CO_2 在进入大气之前进行捕获 [8,9]。这些技术涉及从燃料燃烧或工业过程中捕获 CO_2，通过船舶或管道输送 CO_2，将其永久储存在地质构造深处，或进行石油采集驱替提高石油采收率。

(1)　第二小小节

第 2 章　第二章

2.1　第一节

2.1.1　第一小节

(1)　第一小小节

图 2.1。

图 2.1　示例图表

三线表 2.1。

表 2.1　示例表格

A	B	C
foo	你好	世界
bar	Hello	World

2.2　基本公式

2.2.1　行内公式

行内公式，$p = q * \frac{q}{p}$，$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$。在实际数学表达中，行内公式能够方便地嵌入文本中，保持段落的连贯性和可读性，适用于简单的变量关系和表达式。

2.2.2　带标签的公式

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2.1}$$

如公式 (2.1) 所示，这是勾股定理。该定理是欧氏几何中的基本结论，广泛应用于三角形边长的计算与空间距离的测量。

2.2.3 不带编号的公式

$$
\begin{aligned}
1+1*2-(2-1) &= 1+2-1 \\
&= 3-1 \\
&= 2
\end{aligned}
$$

上述计算演示了基本的代数运算步骤，使用对齐环境有助于展示复杂计算过程中的各步骤转化。

2.2.4 多行对齐公式

$$
\begin{aligned}
f(x) &= x^2+2x+1 \\
&= (x+1)^2
\end{aligned}
\tag{2.2}
$$

多行公式常用于表达函数的等价变形和推导过程，有利于读者清晰理解逻辑关系。

2.2.5 矩阵表示

$$
\begin{bmatrix}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
7 & 8 & 9
\end{bmatrix}
\tag{2.3}
$$

矩阵作为线性代数的基础工具，广泛应用于计算机科学、物理及工程领域中数据的组织与变换。

2.2.6 分段函数

$$
f(x) = \begin{cases}
x^2, & \text{如果} x \geq 0 \\
-x, & \text{如果} x < 0
\end{cases}
\tag{2.4}
$$

分段函数在描述不同条件下的函数行为时极为重要，常见于信号处理与控制系统中。

2.2.7 极限、积分与求和

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \tag{2.5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6} \tag{2.6}$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \tag{2.7}$$

极限、积分与求和是数学分析的核心内容，构成微积分学和级数理论的基础。

2.2.8 范数与绝对值

$$\|\vec{v}\|_2=\sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2} \tag{2.8}$$

$$|-x|=x \tag{2.9}$$

范数和绝对值是度量向量和实数大小的基本工具，在优化和误差分析中具有重要作用。

2.2.9 希腊字母与数学符号

希腊字母示例：

$$\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\zeta,\eta,\theta,\iota,\kappa,\lambda,\mu,\nu,\xi,\pi,\rho,\sigma,\tau,\upsilon,\phi,\chi,\psi,\omega \tag{2.10}$$

数学符号示例：

$$\times,\div,\cdot,\pm,\mp,\cap,\cup,\subset,\supset,\subseteq,\supseteq,\in,\notin,\forall,\exists,\nabla,\partial,\infty \tag{2.11}$$

希腊字母和数学符号是科学论文中常用的符号体系，表达各种数学概念和逻辑关

系。

2.2.10 算法复杂度符号

$$\mathcal{O}(n \log n) \tag{2.12}$$

算法复杂度符号用于描述算法的时间或空间消耗，帮助分析其性能和效率。

2.2.11 物理公式示例

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{2.13}$$

$$E = h\nu \tag{2.14}$$

以上公式分别为经典力学中的牛顿第二定律和量子物理中的光子能量公式，体现了物理学的基本原理。

(1) **文献引用**

引用 ResNet[1]。

结　论

催化剂及多种酸-碱双功能复合催化剂，并将其用于催化 5 M MEA 富液的 CO_2 解吸过程。探究了不同催化剂的添加对 CO_2 解吸过程的 CO_2 解吸速率、解吸容量、再生能耗及再生因子的影响。对催化剂的用量对解吸性能的影响、催化剂的循环稳定性及催化再生的胺溶液的 CO_2 吸收性能进行了探索。

参考文献

[1] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]// Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.

附录 A　xxxx

1. 第三类永动机

攻读学位期间的学术成果或实践成果

1. 学术论文
2. 专利
3. 专著/译著
4. 研究报告
5. 作品
6. 课题
7. 其他成果

致　谢

《相见欢·谢洪老师》

沙声漫过孤窗，夜长长。
笔沁云烟，洪炉显迷茫。
勤教诲，挥毫端，理昭彰。
长记案前相授语琅琅。

答辩委员会名单

答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	尹 **	教授	** 大学
委员	赵 **	教授	** 大学
委员	孙 **	教授	** 大学
委员	周 **	教授	** 大学
委员	吴 **	教授	** 大学
秘书	赵 **	教授	** 大学